Introducción a la Electrónica

Unidad 4

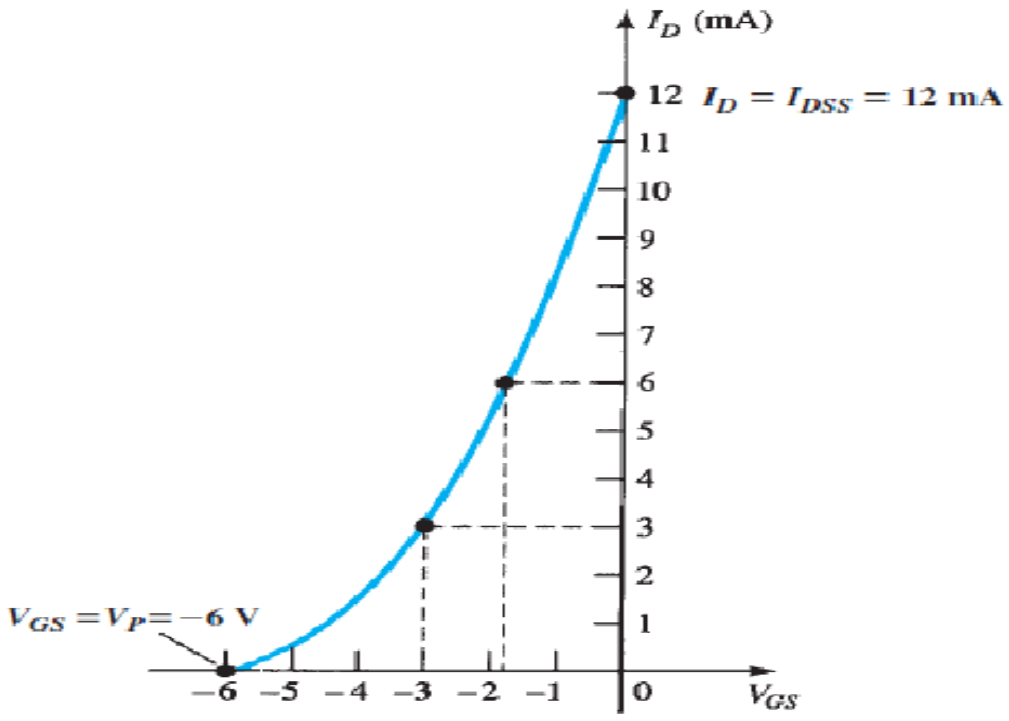
El Transistor de Efecto de Campo (FET)

Dr. Ing. David M. Petruzzi

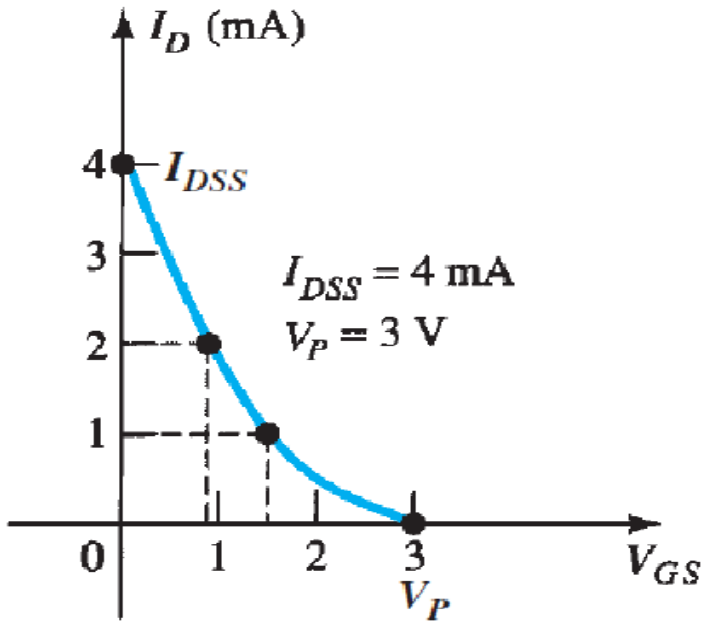
FET de Unión (JFET)

Parte 2

Dr. Ing. David M. Petruzzi



Curva de transferencia JFET canal N



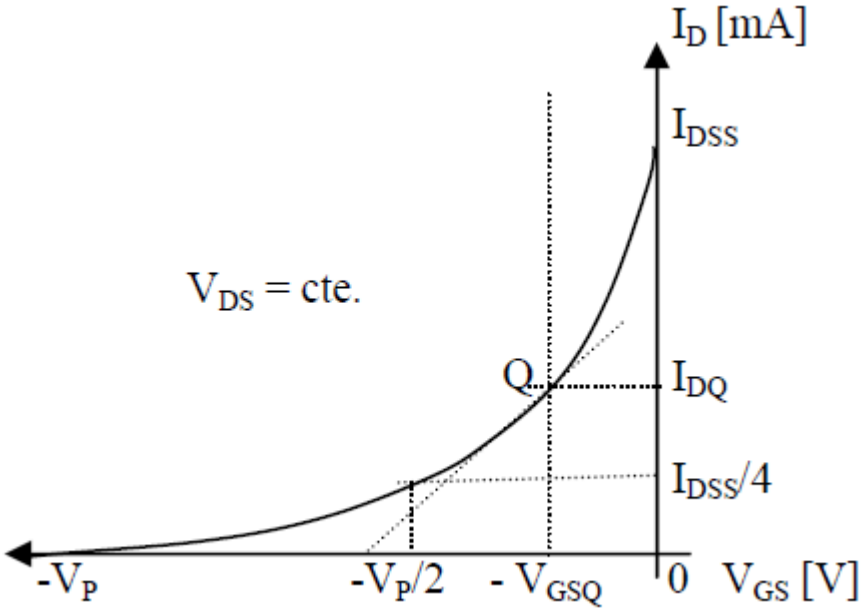
Curva de transferencia JFET canal P

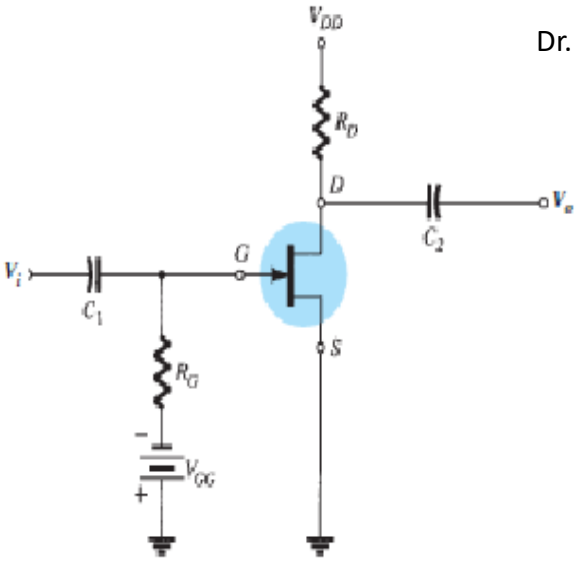
4.5 – Polarización :

Para la selección de un punto de reposo Q apropiado de un JFET , deben considerarse: la variación de la tensión de salida, la distorsión (ya que la **transferencia no es lineal**) , potencia disipada, ganancia de tensión y deriva de la corriente de drenador .

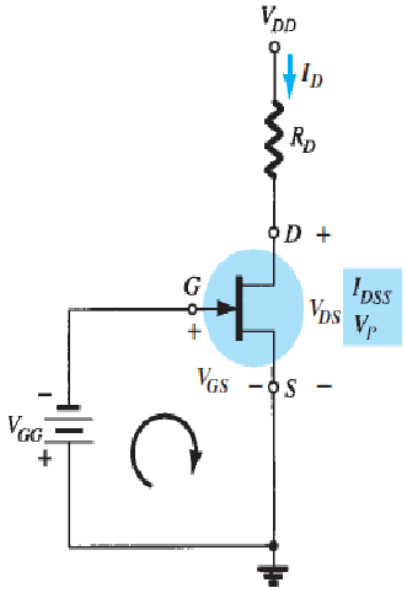
4.5.1 – Polarización fija :

$$V_{GS} = V_G - V_S = -V_{GG} = \textbf{cte.}$$



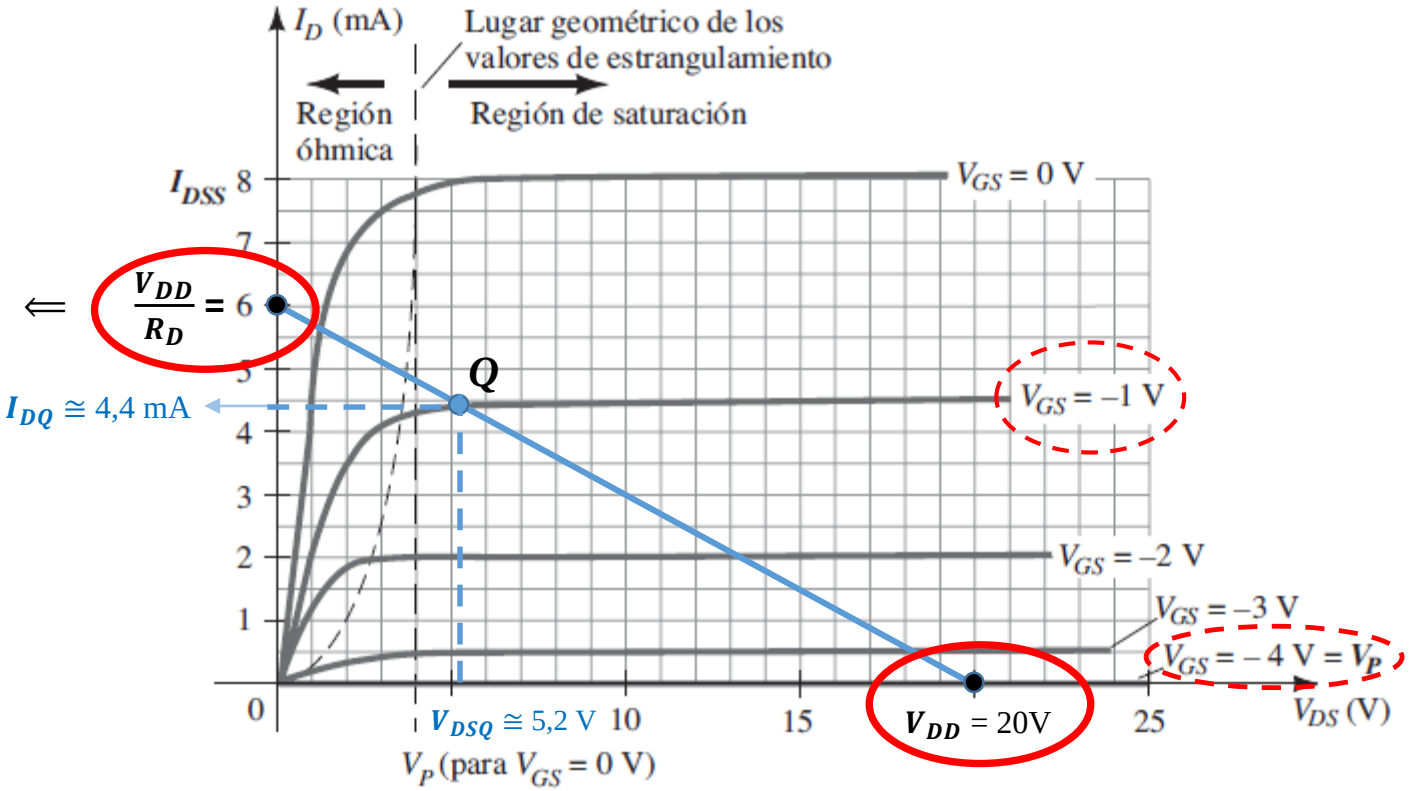


Configuración de polarización fija.



Red para el análisis de cd.

$R_D \cong 3{,}35K \Leftarrow \frac{V_{DD}}{R_D} = 6$



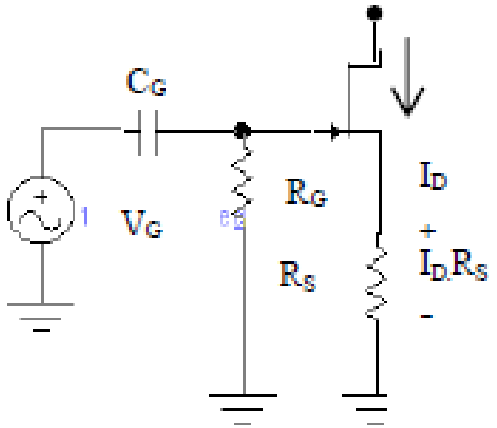
4.5.2 – Autopolarización de fuente :

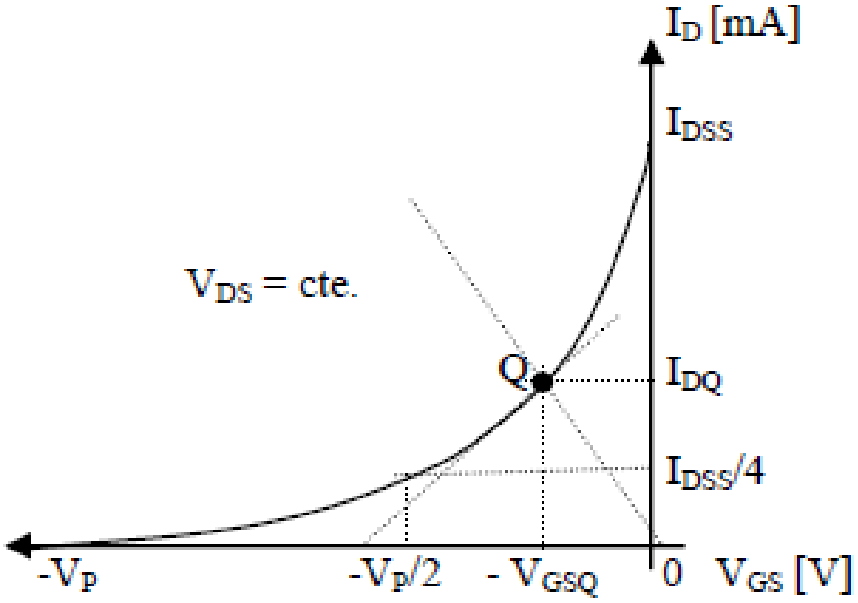
En éste caso : $V_G = 0$ y $V_S = + I_D \cdot R_S \Rightarrow$

$$\boxed{V_{GS} = V_G - V_S = -I_D \cdot R_S} \qquad (4.2)$$

Esta expresión es la ecuación de una recta que pasa por el origen con pendiente negativa y será superpuesta con la característica : I_D vs. V_{GS} del JFET en cuestión, tal como lo muestra la figura. La intersección de ambas representaciones fijará el punto de reposo Q .

Ajustando la pendiente de la curva, mediante Rs se seleccionan : I_{DQ} y V_{GSQ} .





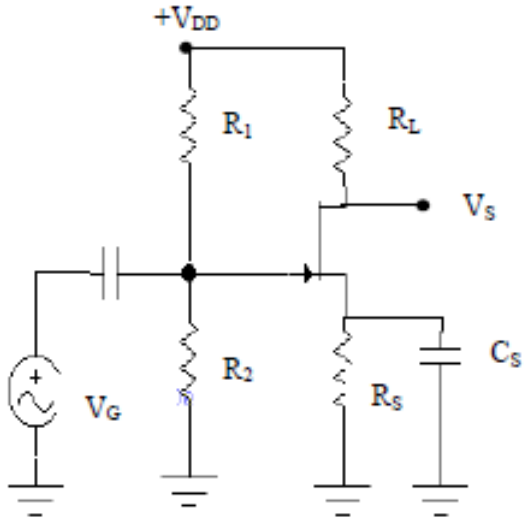
4.5.3 – Polarización combinada :

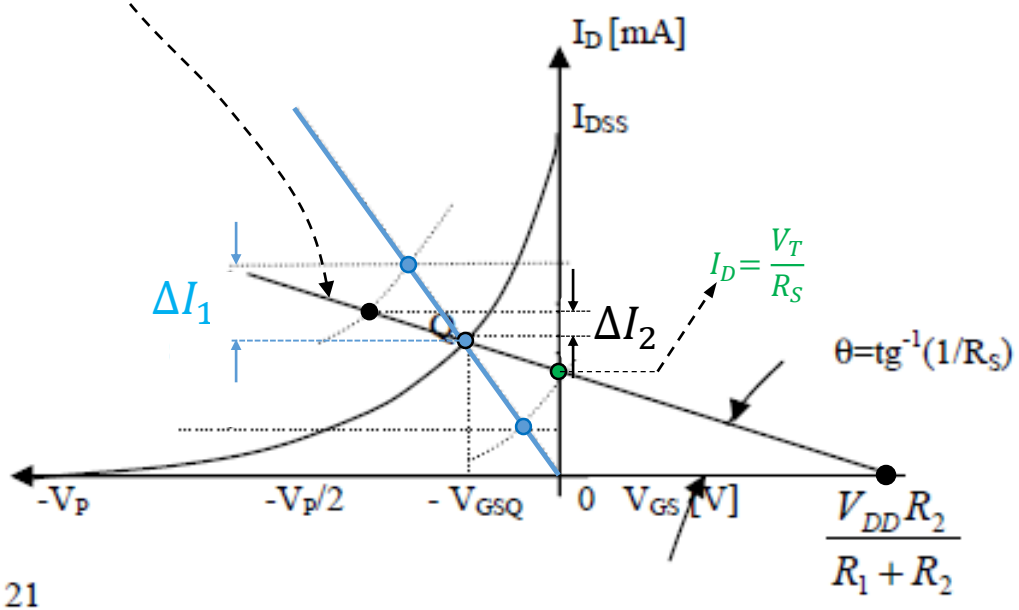
$V_G = V_{DD} \cdot [R_2 / (R_1 + R_2)]$

$V_S = I_D \cdot R_S$

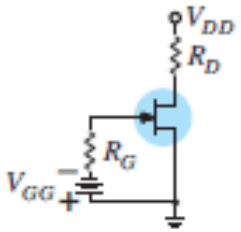
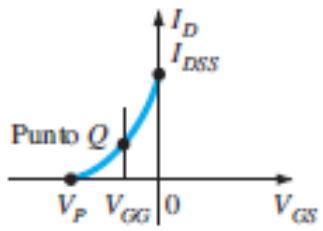
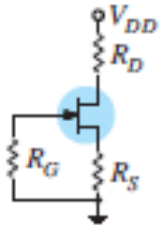
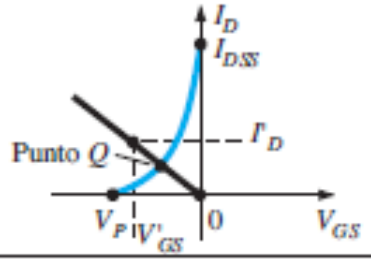
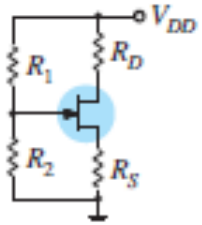
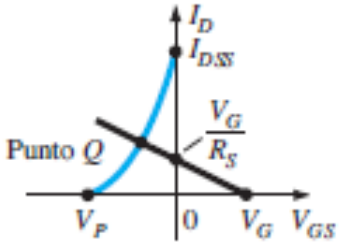
$V_{GS} = V_G - V_S = V_{DD} \cdot [R_2 / (R_1+R_2)] - I_D \cdot R_S \Rightarrow I_D = \frac{V_T}{R_S} - \frac{V_{GS}}{R_S}$

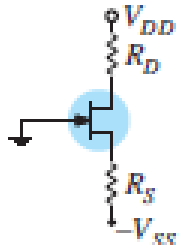
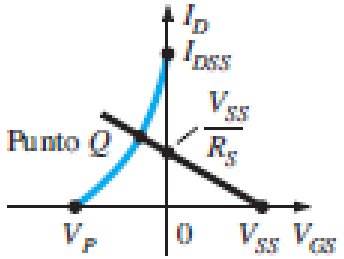
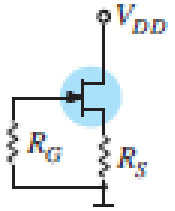
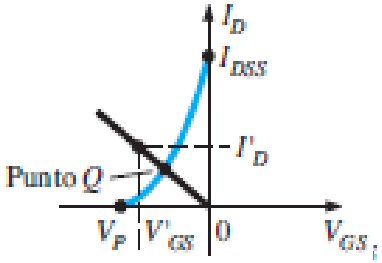
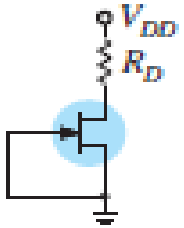
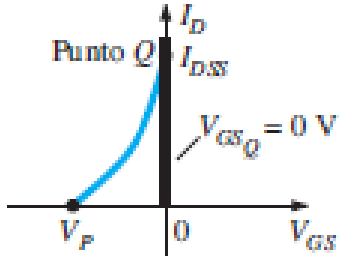
En éste caso, se trata de una recta que no pasa por el origen pero que su pendiente negativa está determinada nuevamente por **Rs.** La ventaja de ésta polarización frente a la autopolarización es que, para una dada I_{DQ}, permite operar con Rs mayores. Esto ocasiona pendientes menores con lo que se obtiene una mayor estabilidad del punto Q ante posibles corrimientos en los parámetros de un dado FET, ó incluso ante la necesidad de reemplazo por otro FET que no tenga exactamente los mismos parámetros .





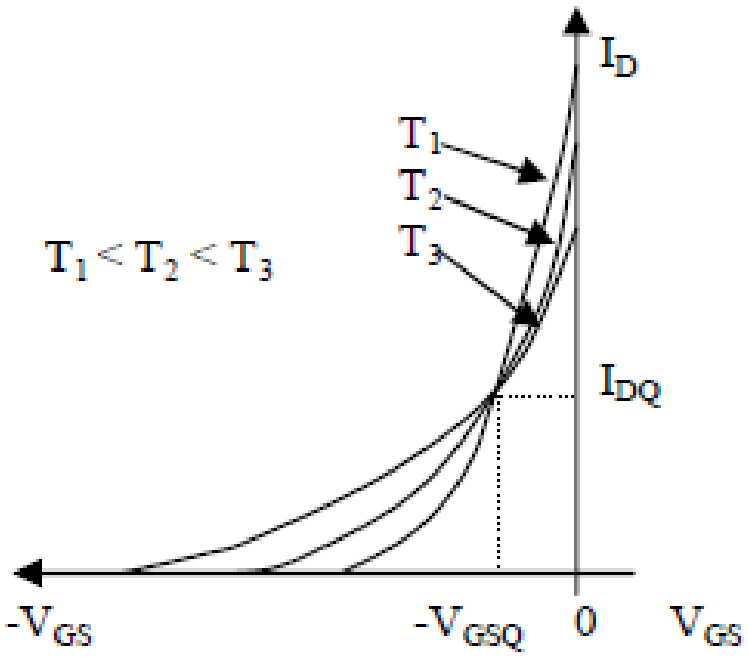
Configuraciones de polarización del FET

Tipo	Configuración	Ecuaciones pertinentes	Solución gráfica
Polarización fija del JFET		$V_{GS_Q} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
Autopolarización del JFET		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	
Polarización por medio del divisor de voltaje del JFET		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$	

Compuerta común del JFET		$V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D(R_D + R_S)$	
JFET ($R_D = 0\ \Omega$)		$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
JFET caso especial ($V_{GS_Q} = 0$ V)		$V_{GS_Q} = 0$ V $I_{D_Q} = I_{DSS}$	

4.5.4 – Polarización para "Deriva Nula" :

La carácterística I_D vs. V_{GS} padece de variaciones al modificarse la temperatura, como puede verse en la curva de la derecha , en la cual : la familia de curvas presenta un punto en común ≡ **P**, el cual no se modifica con los cambios de temperatura . Esto puede ser justificado a continuación :



$$\frac{1}{I_D} \cdot \frac{\partial I_D}{\partial T} = -0{,}007 \ 1/\,^{o}C \Rightarrow \frac{\partial I_D}{\partial T} = -\ 0{,}007 \cdot I_D \ mA/^{o}C$$

además :

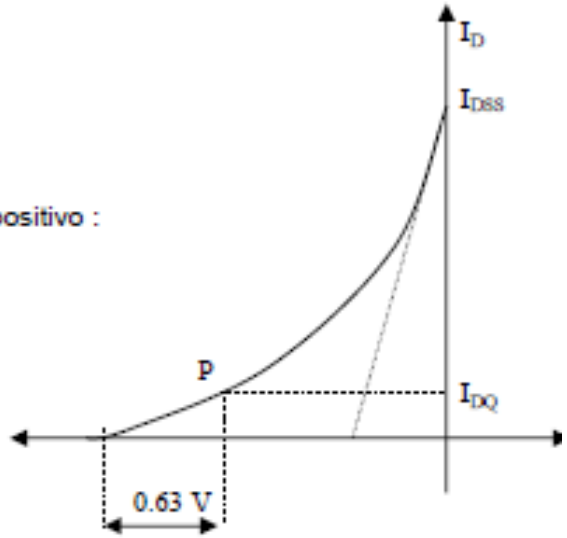
$$\frac{\partial V_{GS}}{\partial T} = -\ 2{,}2 \ mV/^{o}C \Rightarrow \frac{\partial I_D}{\partial T} = \frac{\partial I_D}{\partial V_{GS}} \cdot \frac{\partial V_{GS}}{\partial T} = -\ 0{,}0022 \cdot gm$$

en el punto P :

$$0{,}007 \,.\, I_D = 0{,}0022 \,.\, gm \Rightarrow \boxed{I_D = 0{,}314 \,.\, gm} \qquad (4.3)$$

donde : **gm** es definida como la **<u>transconductancia</u>** del dispositivo :

$$g_m = \left.\frac{\partial I_d}{\partial V_{GS}}\right|_{V_{DS} = cte.} = -\frac{2 \,.\, I_{DSS}}{Vp} \left| 1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right|$$



reemplazando en la expresión (4.3) y simplificando, resulta :

$$I_D = \cancel{I_{DSS}} \left| 1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right|^{\cancel{2}} = (0{,}314) \,.\, \frac{-2 \,.\, \cancel{I_{DSS}}}{Vp} \cancel{\left| 1 - \frac{V_{GS}}{Vp} \right|}$$

Con lo cual surge :

$$Vp - V_{GS} = -\,0{,}628 \text{ V} \Rightarrow \boxed{V_{GS} \equiv Vp + 0{,}63 \text{ V}} \qquad (4.4)$$

<u>Conclusión :</u>

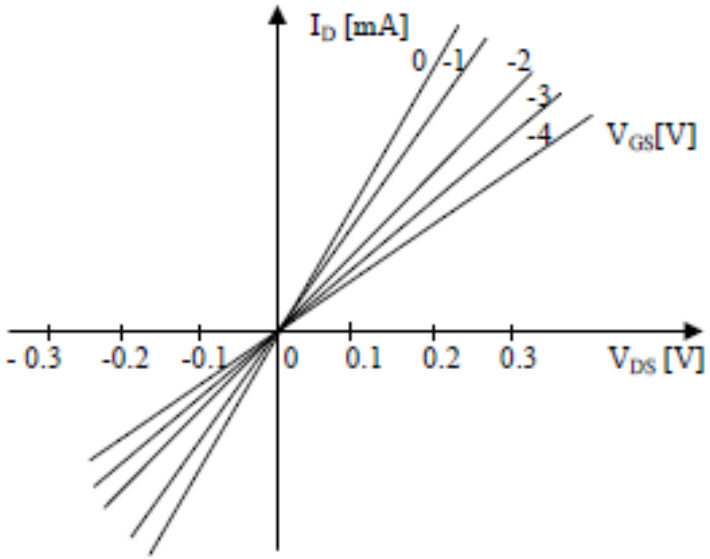
El punto P sobre la curva característica I_D vs. V_{GS} para el cual se presenta una deriva nula respecto de variaciones en la temperatura corresponde a :

$$\boxed{\left| V_{GS} \right| = \left| Vp \right| - 0{,}63 \text{ V}} \qquad (4.5)$$

4.7 – El FET como resistencia variable con la tensión (comportamiento "VDR") :

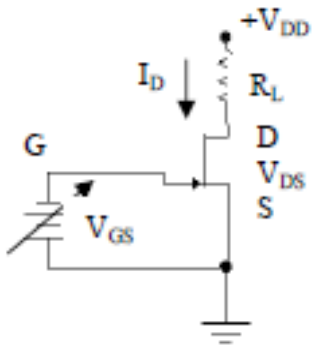
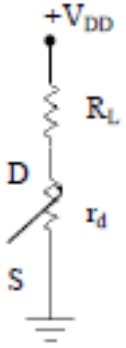
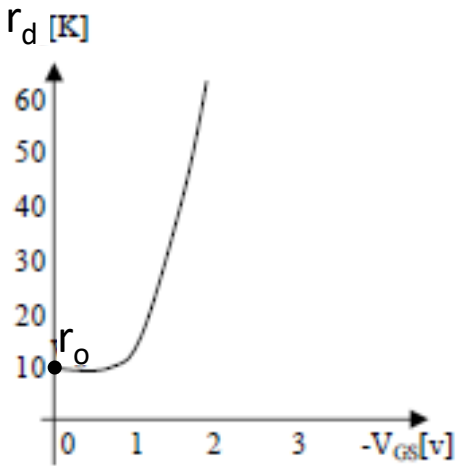
Normalmente se emplea a los FETs operando en la zona de saturación . Si ahora observamos el caso de la zona "óhmica", en particular, para valores pequeños de V_{DS} , podrá observarse que al variar V_{GS} el dispositivo se comporta como una resistencia variable.

En la figura se pueden visualizar las características bidireccionales de bajo nivel de un FET :



La relación entre r_d y V_{GS} puede ser expresada mediante la siguiente expresión empírica y aproximada :

$$r_d = \frac{r_o}{1 - K\,|V_{GS}|} \qquad (4.12)$$

donde : $r_o = r_d$ cuando : $V_{GS} = 0$ y

K = constante que depende del FET .